

ζ Niveau 4 — La fonction zêta en profondeur : zéros, Hardy et Riemann-Siegel

Session 5 — Structure des zéros, hypothèse de Riemann, fonction Z de Hardy Méthode : théorie → formule → exemple à la main → code Python

Objectif de cette session

Tout ce qui précède convergeait vers ce niveau :

- Niveau 0 → $e^{i\theta}$ sur le cercle unité
- Niveau 1 → $\zeta(s) = \sum 1/n^s$ comme série
- Niveau 2 → prolongement analytique de ζ à $\mathbb{C} \setminus \{1\}$
- Niveau 3 → équation fonctionnelle via Γ et Mellin

Ici on étudie la **structure des zéros** de $\zeta(s)$, l'**hypothèse de Riemann**, et les outils numériques — fonction Z de Hardy et formule de Riemann-Siegel — qui permettent de **calculer et localiser les zéros**.

PARTIE 1 — Structure des zéros de $\zeta(s)$

1.1 Zéros triviaux

L'équation fonctionnelle contient le facteur $\sin(\pi s/2)$, qui s'annule pour $s = -2n$, $n \in \mathbb{N}^*$:

$$\zeta(-2) = \zeta(-4) = \zeta(-6) = \dots = 0$$

Ces **zéros triviaux** sont réels, négatifs, et parfaitement connus.

1.2 Zéros non triviaux

Les autres zéros de $\zeta(s)$ sont appelés **zéros non triviaux**. Riemann a montré en 1859 qu'ils se trouvent dans la **bande critique** :

$$0 < \operatorname{Re}(s) < 1$$

Ils apparaissent toujours en paires symétriques — conséquence de l'équation fonctionnelle et de la symétrie de réflexion $\zeta(\bar{s}) = \overline{\zeta(s)}$:

$$\rho \text{ zéro} \implies \bar{\rho}, 1 - \rho, 1 - \bar{\rho} \text{ aussi zéros}$$

1.3 Les premiers zéros non triviaux

Tous sur la droite critique $\operatorname{Re}(s) = 1/2$ (vérifié pour les 10^{13} premiers) :

n	$\rho_n = \frac{1}{2} + i t_n$	t_n
1	$\frac{1}{2} + 14,1347i$	14,134725 ...
2	$\frac{1}{2} + 21,0220i$	21,022040 ...
3	$\frac{1}{2} + 25,0109i$	25,010858 ...
4	$\frac{1}{2} + 30,4249i$	30,424876 ...
5	$\frac{1}{2} + 32,9351i$	32,935062 ...

1.4 Connexion aux nombres premiers — formule explicite de Riemann

La formule explicite de Riemann exprime la distribution des nombres premiers en termes des zéros de ζ :

$$\psi(x) = x - \sum_{\rho} \frac{x^{\rho}}{\rho} - \log(2\pi) - \frac{1}{2} \log(1 - x^{-2})$$

où $\psi(x) = \sum_{p^k \leq x} \log p$ est la fonction de Tchebyshev, et la somme porte sur tous les zéros non triviaux ρ .

Interprétation : chaque zéro ρ contribue une oscillation x^{ρ}/ρ à la distribution des premiers. Plus les zéros sont proches de $\operatorname{Re}(s) = 1/2$, plus les oscillations sont régulières.

1.5 Code Python — visualisation des zéros

```
from mpmath import mp, mpc, zeta, re, im, fabs
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

mp.dps = 15

# Premiers zéros connus
zeros_t = [14.134725141734693, 21.022039638771555, 25.010857580145688,
            30.424876125859513, 32.935061587739189, 37.586178158825671,
            40.918719012147495, 43.327073280914999, 48.005150881167159,
            49.773832477672302]

print("Vérification des zéros non triviaux de  $\zeta(s)$  :")
print(f"{'n':<4}|{'t_n':>18}|{' $\zeta'(1/2+it_n)$ ':>16}")
print("-" * 44)
for n, t in enumerate(zeros_t, 1):
    s = mpc(0.5, t)
    val = fabs(zeta(s))
    print(f"{'n':<4}|{'t':>18.12f}|{'float(val):>16.2e}'")

# Carte des zéros dans la bande critique
```

```

fig, axes = plt.subplots(1, 2, figsize=(13, 7))

# Gauche : plan complexe avec zéros
ax1 = axes[0]
t_dense = np.linspace(0.1, 52, 1000)
sigma_vals = [0.5] * len(t_dense)
module_crit = []
for t in t_dense:
    module_crit.append(min(float(fabs(zeta(mpc(0.5, t)))), 3))

ax1.plot(module_crit, t_dense, 'b-', linewidth=1, alpha=0.7)
ax1.axvline(0, color='k', linewidth=0.5)
for t_z in zeros_t:
    ax1.plot(0, t_z, 'r*', markersize=14)
    ax1.annotate(f't={t_z:.4f}', (0, t_z), fontsize=8, va='center')
ax1.set_xlabel('ζ(1/2+it)|')
ax1.set_ylabel('t=Im(s)')
ax1.set_title('ζ(1/2+it)|_les_zéros_sont_les_points_rouges_où_la_courbe_touche_0')
ax1.set_xlim(-0.2, 3)
ax1.grid(True, alpha=0.3)

# Droite : module sur différentes verticales
ax2 = axes[1]
t_plot = np.linspace(1, 52, 800)
for sigma, color, label in [(0.5, 'blue', 'Re(s)=1/2(critique)'),
                           (0.7, 'orange', 'Re(s)=0.7'),
                           (0.9, 'green', 'Re(s)=0.9')]:
    mods = [min(float(fabs(zeta(mpc(sigma, t)))), 4) for t in t_plot]
    ax2.plot(t_plot, mods, color=color, linewidth=1.5, label=label)
for t_z in zeros_t:
    ax2.axvline(t_z, color='gray', linewidth=0.5, linestyle=':', alpha=0.5)
ax2.set_xlabel('t=Im(s)')
ax2.set_ylabel('ζσ(1+it)|')
ax2.set_title('ζ(s)|_sur_différentes_droites_verticales\nSeule_Re(s)=1/2_atteint_0')
ax2.legend(fontsize=9)
ax2.grid(True, alpha=0.3)

plt.tight_layout()
plt.savefig("niveau4_zeros.png", dpi=150)
plt.show()
print("Graphique_sauvegardé:_niveau4_zeros.png")

```

PARTIE 2 — Hypothèse de Riemann

2.1 Énoncé

Hypothèse de Riemann (1859) : Tous les zéros non triviaux de $\zeta(s)$ ont partie réelle égale à $\frac{1}{2}$.

Autrement dit : si $\zeta(\rho) = 0$ et $0 < \operatorname{Re}(\rho) < 1$, alors $\operatorname{Re}(\rho) = \frac{1}{2}$.

C'est l'un des sept **problèmes du millénaire** (Clay Mathematics Institute, prix : 1 million de dollars).

2.2 Ce qu'on sait

Résultat	Auteur	Année
Zéros dans $0 < \operatorname{Re}(s) < 1$	Riemann	1859
Infinité de zéros sur $\operatorname{Re}(s) = 1/2$	Hardy	1914
$> 40\%$ des zéros sur la droite critique	Levinson	1974
$> 41\%$ des zéros sur la droite critique	Conrey	1989
10^{13} premiers zéros tous sur $\operatorname{Re}(s) = 1/2$	Gourdon	2004

2.3 Conséquences si HR est vraie

Théorème des nombres premiers raffiné :

$$\pi(x) = \operatorname{Li}(x) + O(\sqrt{x} \log x)$$

où $\pi(x)$ compte les premiers $\leq x$ et $\operatorname{Li}(x) = \int_2^x \frac{dt}{\log t}$.

Sans HR, on ne peut garantir que $O(x^{1/2+\varepsilon})$ pour tout $\varepsilon > 0$.

Cryptographie : la difficulté de factoriser de grands entiers repose sur l'irrégularité de la distribution des premiers — HR quantifie précisément cette irrégularité.

2.4 Formule de Weyl — densité des zéros

Le nombre de zéros $N(T)$ avec $0 < \operatorname{Im}(\rho) < T$ vérifie :

$$N(T) = \frac{T}{2\pi} \log \frac{T}{2\pi e} + \frac{7}{8} + O\left(\frac{\log T}{T}\right)$$

Exemple : pour $T = 100$, on attend environ $\frac{100}{2\pi} \log \frac{100}{2\pi e} \approx 29$ zéros. La valeur exacte est 29.

2.5 Code Python — densité et répartition des zéros

```
from mpmath import mp, mpf, pi, log, exp
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

mp.dps = 15

# Formule de Weyl pour N(T)
def N_weyl(T):
    T = mpf(T)
    return T/(2*pi) * log(T/(2*pi*exp(1))) + mpf('7')/8

print("Densité des zéros — formule de Weyl N(T):")
print(f"{'T':>8}|{'N(T)_Weyl':>14}|{'N(T)_exact':>12}")
print("-" * 42)
# Valeurs exactes connues
exacts = {10: 0, 20: 2, 30: 4, 40: 8, 50: 10,
          100: 29, 200: 70, 500: 214, 1000: 449}
for T, n_exact in sorted(exacts.items()):
    n_weyl = float(N_weyl(T))
    print(f"{'T':>8}|{'n_weyl':>14.2f}|{'n_exact':>12}")
```

```

# Graphique : N(T) weyl vs escalier réel
zeros_t = [14.1347, 21.0220, 25.0109, 30.4249, 32.9351,
           37.5862, 40.9187, 43.3271, 48.0052, 49.7738]

T_vals = np.linspace(1, 52, 500)
weyl_vals = [float(N_weyl(T)) for T in T_vals]

fig, ax = plt.subplots(figsize=(10, 5))
ax.plot(T_vals, weyl_vals, 'b-', linewidth=2, label='Formule de Weyl N(T)')

# Fonction escalier réelle
step_T = [0] + [t for t in sorted(zeros_t) for _ in range(2)] + [52]
step_N = [0] + [n for n in range(1, len(zeros_t)+1) for _ in range(2)]
ax.step(sorted(zeros_t) + [0, 52], list(range(len(zeros_t)+1)) + [len(zeros_t)],
        'r-', where='post', linewidth=2, label='N(T) réel (10 premiers zéros)')

for t_z in zeros_t:
    ax.axvline(t_z, color='gray', linewidth=0.7, linestyle=':', alpha=0.6)

ax.set_xlabel('T')
ax.set_ylabel('Nombre de zéros N(T) avec Imp() < T')
ax.set_title('Densité des zéros de ζ(s) sur la droite critique\nFormule de Weyl vs comptage réel')
ax.legend()
ax.grid(True, alpha=0.3)
plt.tight_layout()
plt.savefig("niveau4_densite_zeros.png", dpi=150)
plt.show()
print("Graphique sauvegardé : niveau4_densite_zeros.png")

```

PARTIE 3 — Fonction Z de Hardy et fonction $\theta(t)$

3.1 Motivation

Sur la droite critique $s = \frac{1}{2} + it$, la valeur $\zeta(\frac{1}{2} + it)$ est un nombre complexe. Pour détecter les zéros numériquement, il est commode d'avoir une **fonction réelle** qui s'annule exactement aux mêmes points.

C'est le rôle de la **fonction Z de Hardy**.

3.2 Définition

La **fonction Z de Hardy** est définie par :

$$Z(t) = e^{i\theta(t)} \zeta\left(\frac{1}{2} + it\right)$$

où $\theta(t)$ est la **fonction de Siegel** (ou phase de Hardy) :

$$\theta(t) = \arg\left(\Gamma\left(\frac{1}{4} + \frac{it}{2}\right)\right) - \frac{t}{2} \log \pi$$

3.3 Propriétés fondamentales

Z(t) est réelle pour tout $t \in \mathbb{R}$:

$$\overline{Z(t)} = Z(t)$$

Les zéros de Z et de ζ coïncident sur la droite critique :

$$Z(t_0) = 0 \iff \zeta\left(\frac{1}{2} + it_0\right) = 0$$

Parce que $e^{i\theta(t)}$ est de module 1 et ne peut pas annuler $Z(t)$ — seul $\zeta(\frac{1}{2} + it)$ peut le faire.

3.4 Exemple à la main

Au premier zéro $t_1 = 14,1347 \dots$:

$$\theta(14,1347) \approx -1,076 \text{ rad}$$

$$Z(14,1347) = e^{-1,076i} \cdot \zeta\left(\frac{1}{2} + 14,1347i\right) \approx 0\checkmark$$

Pour $t = 10$ (pas un zéro) :

$$Z(10) \approx -0,662 \quad (\text{non nul})$$

3.5 Code Python — calcul et tracé de $Z(t)$

```
from mpmath import mp, mpc, siegeltheta, zeta, exp, re, im, fabs, pi
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

mp.dps = 15

def Z(t):
    """Fonction Z de Hardy :  $Z(t) = e^{i\theta(t)} \cdot \zeta(1/2 + it)$ , réelle."""
    theta = siegeltheta(t)
    z = exp(mpc(0, float(theta))) * zeta(mpc(0.5, t))
    return float(re(z))

# Vérification aux zéros connus
zeros_t = [14.134725141734693, 21.022039638771555, 25.010857580145688,
            30.424876125859513, 32.935061587739189]
print("Vérification Z(t) aux zéros:")
print(f"{'t':>18}|{'Z(t)':>14}|{'\theta(t)':>14}")
print("-" * 52)
for t in zeros_t:
    zt = Z(t)
    tht = float(siegeltheta(t))
    print(f"{'t':>18.8f}|{'zt':>14.2e}|{'tht':>14.6f}")

# Tracé de Z(t)
t_vals = np.linspace(1, 50, 2000)
Z_vals = [Z(t) for t in t_vals]

fig, axes = plt.subplots(2, 1, figsize=(12, 8))

ax1 = axes[0]
ax1.plot(t_vals, Z_vals, 'b-', linewidth=1.2, label='Z(t)')
ax1.axhline(0, color='k', linewidth=0.8)
for t_z in zeros_t + [37.5862, 40.9187, 43.3271, 48.0052, 49.7738]:
```

```

    ax1.axvline(t_z, color='r', linewidth=1, linestyle='--', alpha=0.5)
    ax1.fill_between(t_vals, Z_vals, 0,
                     where=[z > 0 for z in Z_vals], alpha=0.15, color='blue')
    ax1.fill_between(t_vals, Z_vals, 0,
                     where=[z < 0 for z in Z_vals], alpha=0.15, color='red')
    ax1.plot([], [], 'r--', alpha=0.5, label='Zéros (changements de signe)')
    ax1.set_ylabel('Z(t)')
    ax1.set_title('Fonction de Hardy de Z(t) = e^(iθ(t))ζ(1/2+it)\nFonction réelle, ses zéros = zéros non triviaux de ζ')
    ax1.legend()
    ax1.grid(True, alpha=0.3)
    ax1.set_xlim(1, 50)

# θ(t) – fonction de Siegel
theta_vals = [float(siegel.theta(t)) for t in t_vals]
ax2 = axes[1]
ax2.plot(t_vals, theta_vals, 'g-', linewidth=1.5, label='θ(t) = argΓ((1/4+it/2)) - (t/2)logπ')
ax2.axhline(0, color='k', linewidth=0.5)
ax2.set_xlabel('t')
ax2.set_ylabel('θ(t) (radians)')
ax2.set_title('Fonction de Siegel θ(t) – phase de Z(t)\nCroit approximativement comme (t/2)log(tπ/2)')
ax2.legend()
ax2.grid(True, alpha=0.3)
ax2.set_xlim(1, 50)

plt.tight_layout()
plt.savefig("niveau4_hardy_Z.png", dpi=150)
plt.show()
print("Graphique sauvegardé : niveau4_hardy_Z.png")

```

PARTIE 4 — Formule de Riemann-Siegel et calcul numérique des zéros

4.1 Le problème du calcul de $Z(t)$

La définition $Z(t) = e^{i\theta(t)} \zeta(\frac{1}{2} + it)$ est exacte mais lente à calculer directement — la série $\sum 1/n^s$ converge très lentement sur la droite critique.

La **formule de Riemann-Siegel** donne une approximation **exponentiellement plus rapide**.

4.2 Formule de Riemann-Siegel

$$Z(t) \approx 2 \sum_{n=1}^N \frac{\cos(\theta(t) - t \log n)}{\sqrt{n}} + R(t)$$

où $N = \lfloor \sqrt{t/(2\pi)} \rfloor$ et $R(t)$ est un terme correctif d'ordre $t^{-1/4}$.

Pour $t = 14,1347$: $N = \lfloor \sqrt{14,1347/2\pi} \rfloor = \lfloor 1,499 \dots \rfloor = 1$

$$Z(14,1347) \approx 2 \frac{\cos(\theta(14,1347) - 14,1347 \cdot \log 1)}{\sqrt{1}} = 2 \cos(\theta(14,1347)) \approx 0$$

4.3 Algorithme de détection des zéros

1. Calculer $Z(t)$ sur une grille fine
2. Détecter les **changements de signe** de Z
3. Affiner par **bissection** entre deux points de signe opposé
4. Vérifier que $|\zeta(\frac{1}{2} + it_0)| < \varepsilon$

Cette méthode (Backlund, Turing) a permis de vérifier les 10^{13} premiers zéros.

4.4 Exemple à la main — localisation du premier zéro

On évalue $Z(t)$ aux points $t = 14, 14,5, 15$:

$$Z(14) \approx +0,67 \quad Z(14,5) \approx -0,17 \quad Z(15) \approx -0,87$$

Changement de signe entre 14 et 14,5 → zéro dans $]14; 14,5[$. Bissection : $t = 14,25$
→ $Z(14,25) \approx +0,38$ → zéro dans $]14,25; 14,5[$.

On converge vers $t_1 = 14,1347 \dots$

4.5 Code Python — formule de Riemann-Siegel et recherche de zéros

```
from mpmath import mp, mpc, mpf, siegeltheta, zeta, exp, re, sqrt, floor, cos, log, pi,
    fabs
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

mp.dps = 20

def Z_hardy(t):
    """Z(t) exact via mpmath."""
    theta = siegeltheta(t)
    z = exp(mpc(0, float(theta))) * zeta(mpc(0.5, t))
    return float(re(z))

def Z_riemann_siegel(t):
    """Approximation de Z(t) par la formule de Riemann-Siegel."""
    t = mpf(t)
    N = int(floor(sqrt(t / (2*pi))))
    theta = siegeltheta(t)
    S = mpf(0)
    for n in range(1, N+1):
        S += cos(theta - t*log(n)) / sqrt(n)
    return float(2 * S)

# Comparaison exact vs approximation
print("Comparaison Z(t) exact vs formule de Riemann-Siegel:\n")
print(f"{'t':>10}|{'Z_exact':>14}|{'Z_R-S':>14}|{'Erreur':>12}")
print("-" * 56)
for t in [10, 14.1347, 20, 25.011, 30, 40, 50]:
    z_ex = Z_hardy(t)
    z_rs = Z_riemann_siegel(t)
    print(f"{'t':>10.4f}|{'z_ex':>14.8f}|{'z_rs':>14.8f}|{'abs(z_ex-z_rs):>12.2e}'")
```



```

# Recherche des zéros par bisection
def trouver_zero(Z_func, a, b, tol=1e-10):
    """Bisection pour trouver un zéro de Z entre a et b."""
    Za, Zb = Z_func(a), Z_func(b)
    if Za * Zb > 0:
        return None
    for _ in range(60):
        m = (a + b) / 2
        Zm = Z_func(m)
        if abs(Zm) < tol or (b-a) < tol:
            return m
        if Za * Zm < 0:
            b, Zb = m, Zm
        else:
            a, Za = m, Zm
    return (a+b)/2

# Grille de recherche
print("\nRecherche des zéros par changements de signe de Z(t):\n")
t_grid = np.linspace(1, 55, 5000)
Z_grid = [Z_hardy(t) for t in t_grid]

zeros_trouves = []
for k in range(len(t_grid)-1):
    if Z_grid[k] * Z_grid[k+1] < 0:
        t0 = trouver_zero(Z_hardy, t_grid[k], t_grid[k+1])
        if t0 is not None:
            zeros_trouves.append(t0)

zeros_ref = [14.134725141734693, 21.022039638771555, 25.010857580145688,
30.424876125859513, 32.935061587739189, 37.586178158825671,
40.918719012147495, 43.327073280914999, 48.005150881167159,
49.773832477672302]

print(f"{'n':>4}|{'Zéro trouvé':>20}|{'Référence':>20}|{'Erreur':>12}")
print("-" * 64)
for n, (t_calc, t_ref) in enumerate(zip(zeros_trouves, zeros_ref), 1):
    print(f"{'n':>4}|{'t_calc':>20.12f}|{'t_ref':>20.12f}|{'abs(t_calc-t_ref):>12.2e}")

# Graphique : Z(t) avec zéros détectés
fig, ax = plt.subplots(figsize=(13, 5))
ax.plot(t_grid, Z_grid, 'b-', linewidth=1, label='Z(t)')
ax.axhline(0, color='k', linewidth=0.8)
for t_z in zeros_trouves:
    ax.plot(t_z, 0, 'r*', markersize=12, zorder=5)
ax.plot([], [], 'r*', markersize=12, label=f'{len(zeros_trouves)} zéros détectés par bisection')
ax.fill_between(t_grid, Z_grid, 0,
                where=[z>0 for z in Z_grid], alpha=0.1, color='blue')
ax.fill_between(t_grid, Z_grid, 0,
                where=[z<0 for z in Z_grid], alpha=0.1, color='red')
ax.set_xlabel('t')
ax.set_ylabel('Z(t)')
ax.set_title('Fonction Z de Hardy - détection des zéros par bisection\n'
            'Chaque changement de signe = un zéro de  $\zeta(1/2+it)$ ')
ax.legend()
ax.grid(True, alpha=0.3)
ax.set_xlim(1, 55)
plt.tight_layout()
plt.savefig("niveau4_riemann_siegel.png", dpi=150)
plt.show()
print(f"\nGraphique sauvegardé: niveau4_riemann_siegel.png")

```

Exercices de cette session

Exercice 1 — Formule de Weyl

Calculez $N(1000)$ par la formule de Weyl et comparez à la valeur exacte $N(1000) = 649$. Quelle est l'erreur relative ?

Exercice 2 — Zéros par symétrie

Si $\rho_1 = \frac{1}{2} + 14,1347i$ est un zéro, listez les 3 autres zéros associés par symétrie et vérifiez numériquement que $\zeta(\rho) \approx 0$ pour chacun.

```
from mpmath import mp, mpc, zeta, fabs, conj
mp.dps = 15
rho = mpc(0.5, 14.134725141734693)
for s, label in [(rho, 'ρ'), (conj(rho), 'ρ*'), (1-rho, 'ρ1-'), (1-conj(rho), 'ρ1-')]:
    print(f"ζ|({label})| = {float(fabs(zeta(s)):.2e}")
```

Exercice 3 — Formule de Riemann-Siegel

Calculez $Z(100)$ par la formule de Riemann-Siegel ($N = \lfloor \sqrt{100/2\pi} \rfloor = 3$) à la main (3 termes), puis comparez à la valeur exacte par Python.

Exercice 4 — Recherche du 11e zéro

Modifiez le script de la Partie 4 pour trouver le 11e zéro de ζ au-delà de $t = 50$.
Référence : $t_{11} = 52,970321 \dots$

Carte mentale de cette session

(Diagramme Mermaid — version interactive sur le wiki.)

Résumé clé

Concept	Formule	Rôle
Zéros triviaux	$s = -2, -4, -6, \dots$	Dus à $\sin(\pi s/2)$ dans l'éq. fonctionnelle
Bande critique	$0 < \operatorname{Re}(s) < 1$	Région de tous les zéros non triviaux
Hypothèse de Riemann	$\operatorname{Re}(\rho) = \frac{1}{2}$	Tous les zéros sur la droite critique
Densité des zéros	$N(T) \approx \frac{T}{2\pi} \log \frac{T}{2\pi e}$	Formule de Weyl
Fonction $\theta(t)$	$\arg \Gamma(\frac{1}{4} + \frac{it}{2}) - \frac{t}{2} \log \pi$	Phase de la fonction Z de Hardy
Fonction Z de Hardy	$Z(t) = e^{i\theta(t)} \zeta(\frac{1}{2} + it) \in \mathbb{R}$	Outil de détection des zéros
Formule R-Siegel	$Z(t) \approx 2 \sum_{n=1}^N \frac{\cos(\theta - t \log n)}{\sqrt{n}}$	Calcul rapide de Z(t)

Prochaine session : Niveau 5 — Outils de recherche avancés : conjecture de Montgomery, statistiques GUE, corrélations entre zéros et connexion avec la physique quantique (matrices aléatoires).

Dernière mise à jour : 22 mai 2026 — 553 lignes